

Pathologies liées à un microbiote déséquilibré

- Le microbiote intestinal, impacte et interagit avec plusieurs organes (foie, cerveau...) et avec de nombreux systèmes (système nerveux, système immunitaire...) de notre organisme.
- La recherche s'intéresse ainsi à de nombreuses pathologies qui seraient liées à une dysbiose, un déséquilibre de cet écosystème de bactéries.
- Ce déséquilibre apparaît lorsqu'il y a une diversité bactérienne réduite, une perte de bactéries bénéfiques ou encore une prolifération de bactéries envahissantes.

Il s'agit de nombreuses maladies auto-immunes, maladies psychiatriques et neurodégénératives, maladies de l'appareil digestif, maladies métaboliques, maladies cardiovasculaires, maladies allergiques, maladies cutanées...

- **Alimentation moderne pauvre en fibres, en prébiotiques et probiotiques, riches en sucres, en graisses**
- **Stress**
- **Antibiotiques, antiacides, radiothérapie**
- **Infections intestinales**
- **Mutations génétiques**
- **Tabac**



Dysbiose= déséquilibre du microbiote intestinal= excès de bactéries envahissantes



- **diabète**
- **obésité**
- **cancers**
- **maladies cardiovasculaires, inflammatoires, neurologiques et infectieuses**

Les dangers d'un microbiote intestinal déséquilibré

De manière instinctive, on comprend facilement qu'un déséquilibre du microbiote intestinal peut être responsable de troubles digestifs allant de la simple diarrhée passagère aux maladies inflammatoires des intestins (MICI) en passant par le syndrome du colon irritable.

On se rend moins compte que ce déséquilibre peut avoir des conséquences très variées et souvent importantes.

Obésité et diabète

Sur le plan métabolique, le microbiote intestinal joue le rôle d'un organe supplémentaire d'une manière au moins équivalente à celle du foie!

Le métabolisme définit l'ensemble des réactions couplées qui se produisent naturellement dans les cellules de l'organisme. Il est constitué de deux mécanismes opposés :

- Le catabolisme : il permet d'extraire l'énergie des nutriments contenus dans notre alimentation, par dégradation des molécules énergétiques (glucides, lipides, protéines...) ;
- L'anabolisme : il permet de synthétiser les constituants nécessaires à la structure et au bon fonctionnement des cellules.

Lorsque ce métabolisme fonctionne mal, de nombreuses maladies dites “métaboliques” surviennent.

On sait maintenant pourquoi un microbiote intestinal déséquilibré contribue à favoriser certaines de ces maladies.

- L'obésité: la diminution d'une variété de bactéries (les Bacteroidetes) couplée à l'augmentation d'une autre (les Firmicutes) pourrait engendrer une faculté du microbiote à stocker plus facilement l'énergie apportée par l'alimentation. Cela aurait ainsi une conséquence un risque accru d'obésité. On a d'ailleurs remarqué qu'à régime amaigrissant égal, des personnes présentant une plus grande variété bactérienne au niveau du microbiote intestinal présentent une perte de poids plus importante que celles dont les souches bactériennes sont moins riches. Et ceci reste le cas après l'arrêt du régime, durant la phase de stabilisation.
- Le [diabète](#) de type 2: le microbiote intestinal joue un rôle essentiel dans la résistance à l'insuline et ainsi dans le maintien d'une glycémie normale. Or, le diabète est précisément une maladie caractérisée par une résistance à l'insuline engendrant des taux trop élevés de sucre dans le sang. En outre, des études réalisées chez des patients diabétiques ont pu mettre en évidence que les malades présentaient pour la plupart une baisse significative de bactéries produisant du butyrate et une hausse de bactéries opportunistes causant un état inflammatoire chronique.
- Si les causes de l'obésité et du diabète de type 2 sont multiples (habitudes alimentaires, sédentarité, etc.), la piste du microbiote est un facteur de risque intéressant et permettrait d'expliquer les disparités entre des personnes ayant le même mode de vie et développant ou non ces pathologies.

Cancers

On considère aujourd'hui que le microbiote intervient au niveau de la cancérogenèse, c'est à dire du processus aboutissant à la formation du cancer.

- Un certain nombre d'études aboutissent à la conclusion que certaines tumeurs sont liées à la présence de micro-organismes précis ou encore d'une dysbiose au niveau intestinal.
- Il est par exemple établi qu'un déséquilibre du microbiote en faveur de certaines espèces (*Fusobacterium*) augmenterait le risque de cancer colorectal ou que la présence d'*Helicobacter pylori* favorise la survenue de cancer gastrique.
- Quelques études pointent du doigt également une corrélation entre une prise régulière d'antibiotiques (perturbant l'équilibre du microbiote intestinal) chez des jeunes femmes et la survenue de cancers du sein.

- Plus largement, il semblerait que certaines bonnes bactéries du microbiote intestinal jouent un rôle de certains cancers en contrôlant les gènes de nos cellules. Des signaux chimiques en provenance de ces bactéries seraient capables de changer l'emplacement de certains marqueurs chimiques au sein du génome humain.

Dépression, anxiété, schizophrénie

- On connaît tous l'expression disant que notre ventre est notre deuxième cerveau. Ce n'est qu'en partie vrai mais il est communément admis aujourd'hui que le fonctionnement du cerveau humain est sous l'influence du microbiote intestinal, et ce de façon très précoce

Ceci s'explique par le fait que le système nerveux qui régit l'intestin contient à lui seul 200 millions de neurones. Sa fonction première est d'assurer la motricité intestinale ; cependant, 80% de ces cellules nerveuses véhiculent l'information dans le sens intestin-cerveau... Ainsi, un déséquilibre du microbiote est susceptible de modifier l'information transmise au système nerveux central.

- Quelques études préliminaires évoquent aujourd'hui la dysbiose comme élément de risque pour la dépression et l'anxiété parmi d'autres facteurs génétique, épigénétique, environnementaux, psychologiques. On observe ainsi des déséquilibres du microbiote intestinal chez des patients anxieux ou dépressifs. Des chercheurs ont pu procéder à des échanges de microbiote intestinal entre souris anxieuses et souris non-anxieuses par transplantation fécale. À l'issue de cet échange, les souris anxieuses ont été guéries de leurs troubles, alors que les souris non-anxieuses présentaient des signes évidents d'anxiété.
- Une des hypothèses avancées est que certaines bactéries jouent un rôle sur le bon fonctionnement des neurotransmetteurs et contribuent ainsi à perturber l'équilibre psychique. Chez les personnes atteintes de schizophrénie ou de troubles bipolaires, on a pu remarquer que l'équilibre entre les différentes cytokines (les substances élaborées par le système immunitaire) pro-inflammatoires ou anti-inflammatoires dans le sang est perturbé. Or, ces cytokines sont directement médiées par des substances présentes à la surface de certaines bactéries elles-mêmes naturellement présentes dans le microbiote intestinal.
- Ces pistes ouvrent des perspectives assez formidables en termes de prise en charge thérapeutique et permettront peut-être un jour de diminuer considérablement la prise d'anxiolytiques, d'antidépresseurs, de neuroleptiques

et antipsychotiques en utilisant des probiotiques et un régime alimentaire adapté.

Maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson

- De manière encore plus récente, on a pu se rendre compte que le microbiote peut avoir un rôle dans le développement de maladies neurovégétatives comme les maladies d'Alzheimer ou de Parkinson.

Il pourrait, en effet être impliqué dans le processus d'inflammation cérébrale lié à maladie d'Alzheimer causant le grave déclin cognitif que l'on connaît. Des chercheurs ont d'ailleurs pu mettre en évidence qu'un régime adapté - riche en probiotiques et anti-inflammatoire, permettait de diminuer la progression de la maladie en luttant contre la perméabilité intestinale.

- Quant à la maladie de Parkinson, la gravité de ses symptômes apparaît corrélée à la concentration d'une espèce particulière de bactéries (entérobacteriaceae) dans le microbiote intestinal. Les différents phénomènes expliquant ces deux maladies dégénératives pourraient être médiés par des substances d'origine bactérienne neuroactive.
- En France la maladie de Parkinson touche plus de 200 000 personnes et que la maladie d'Alzheimer affecte plus d'un million de malades, qu'il n'existe que des traitements symptomatiques aux effets indésirables lourds, les premières études sur le microbiote ouvrent des perspectives thérapeuthiques plus qu'intéressantes.

Fatigue chronique, fibromyalgie

- Fatigue persistante, douleurs musculaires, maux de tête ou bien encore troubles de la mémoire sont autant de symptômes qui caractérise la fatigue chronique. Une syndrome handicapant dont on ne connaissait jusqu'ici que mal les origines et pour lequel il n'y a pas de traitement.
- Dans une récente étude il été établi un lien entre fatigue chronique et dysbiose. En effet, il semble que le microbiote intestinal des personnes atteintes par ce syndrome a une concentration plus importante en certaines bactéries (*Faecalibacterium*, *Roseburia*, *Dorea*, *Coprococcus*, *Clostridium*, *Ruminococcus*, *Coprobacillu*) que chez des personnes qui n'en souffrent pas. Les chercheurs expliquent que les individus atteints du syndrome de fatigue chronique ont un mélange distinct de bactéries intestinales et de troubles métaboliques connexes qui peuvent influencer sur la gravité de leur maladie. Cela

impliquerait une sorte de “panne” dans la communication entre le cerveau et l’intestin que régissent les bactéries.

- Concernant la fibromyalgie, une augmentation des apports en prébiotiques et probiotiques afin de rééquilibrer le microbiote intestinal permet de réduire les douleurs (souvent extrêmement sévères) et de lutter contre l’inflammation.
- Face à ces maladies chroniques dont on ne sait que partiellement soulager les symptômes et qui laissent les patients dans un désarroi certain, la piste du microbiote intestinal est plus qu’intéressant et mérite qu’on lui accorde toute son importance.

Asthme et allergies respiratoires

- L’asthme reste aujourd’hui une maladie chronique. S’il semble parfois disparaître à l’adolescence, il peut toujours revenir de manière imprévue à l’âge adulte. Il n’existe pas aujourd’hui de traitement curatif.

Mais, depuis une dizaine d’années, des chercheurs évoquent le rôle du microbiote tant en termes de prévention que de traitement.

- Quatre types de bactéries intestinales joueraient en effet un rôle majeur dans la prévention de l’asthme. Leur acquisition dans les cent premiers jours de vie permettraient de protéger les nouveau-nés contre cette maladie. Une étude a montré que des jeunes malades présentaient une déficience en quatre bactéries (*Faecalibacterium*, *Lachnospira*, *Veillonella* et *Rothia*) sont normalement acquises naturellement par les nourrissons.
- En outre, des chercheurs australiens ont pu récemment établir un lien entre supplémentation en fibres (l’inuline, une fibre soluble, pour être précis) qui stimule le microbiote intestinal et diminution des crises d’asthme ainsi que de l’inflammation des voies respiratoires. Une autre étude montre que la prise orale d’un antibiotique spécifique permettant de modifier la composition du microbiote intestinal permet de réduire les symptômes chez les asthmatiques sévères à l’âge adulte.
- Alors que les allergies respiratoires affectent de plus en plus de personnes, on a pu établir un lien entre déséquilibre de du microbiote intestinal, influençant l’immunité de manière très précoce et allergies saisonnières. Il semblerait que l’exposition accrue à des antibiotiques dès l’enfance, perturbant l’équilibre du microbiote, diminuerait l’efficacité du système immunitaire de type 2, précisément celui qui régule notre capacité à lutter contre les allergènes causant des affections respiratoires.